CANSAT 2027 · ASSEMBLAGE

Draadschema van de CanSat

Voor wie de CanSat in elkaar zet. Je vindt hier alle draden, ook de batterij, de schakelaar, de buzzer en de antenne. De pinnen komen uit de vluchtcode. Wijk er niet van af, anders werkt de software niet meer.

PROJECT	TEKENING	VOOR
CanSat 2027	**Draadschema vlucht**	**Freddy (assemblage)**
REVISIE	PINNEN VOLGENS	
A · 21-10-2026	`Cansat2027_teensy.ino`	

Vijf regels voor je begint

- Alle modules krijgen 3,3 V van de pin `3.3V` van de Teensy. Zet nooit 5 V op een module.
- Snij onderaan de Teensy het spoor tussen de pads `VIN` en `VUSB` door. Soldeer diode D1 erover.
- Bij D1 en D2 wijst de ring (de kathode) naar `VIN`.
- Zend nooit zonder antenne. De radio zendt meteen na het opstarten.
- De pinnen volgen de vluchtcode. Verander je een pin, dan moet de code mee veranderen.

Het volledige schema

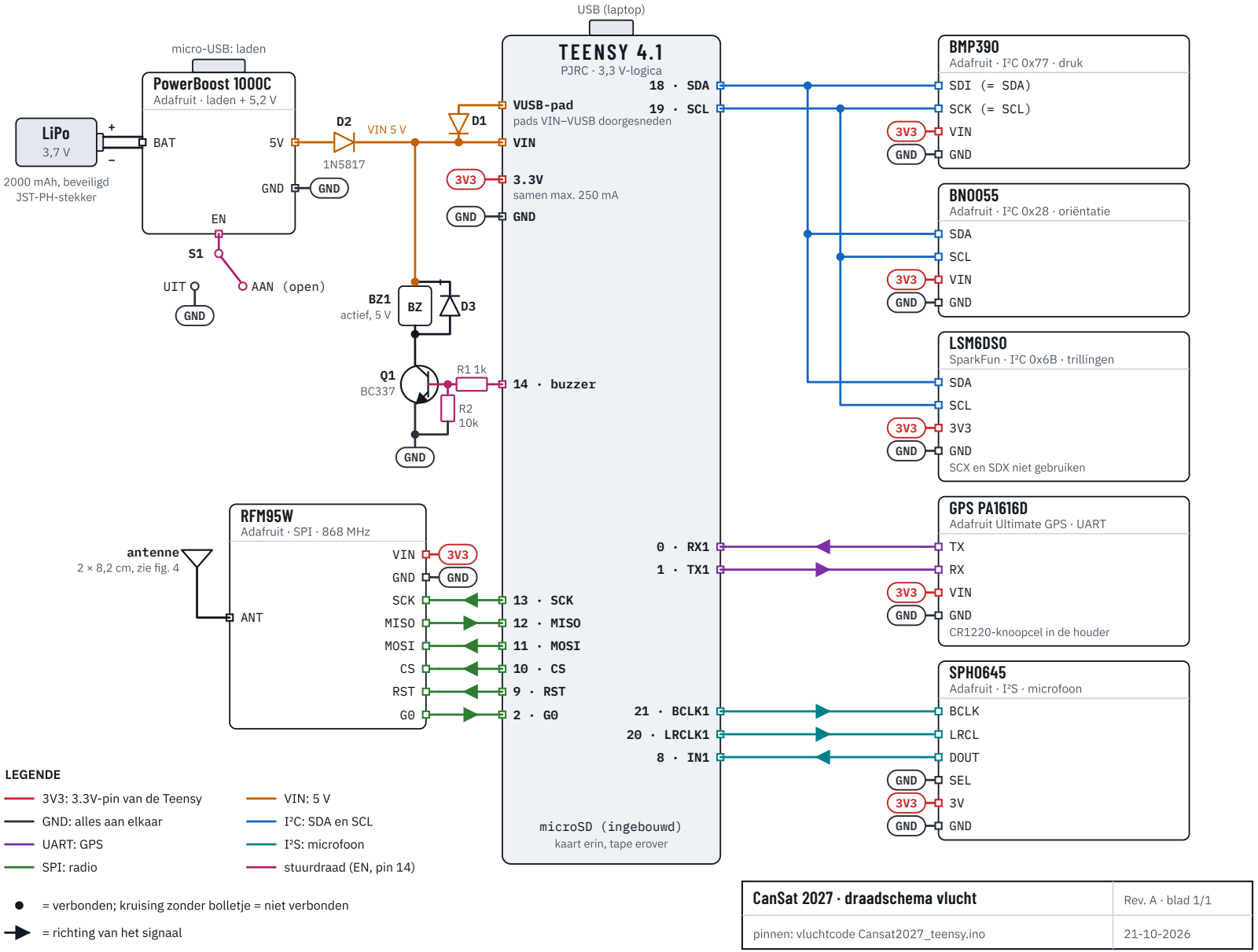


Fig. 1 Alles wat in de CanSat komt. Links de voeding, de buzzer en de radio. Rechts de drie sensoren op de I²C-bus, de GPS en de microfoon. Een kaartje `3V3` of `GND` betekent: verbind met die lijn.

Elke kleur is een soort verbinding. Een pijl toont de richting van het signaal. De drie I²C-sensoren hangen samen aan dezelfde twee draden: SDA (pin 18) en SCL (pin 19). Alle GND-punten zijn met elkaar verbonden.

Aansluitingen per onderdeel

Per bordje: welke pin waarheen. Pinnen die niet in de tabel staan, sluit je niet aan.

PIN OP HET BORDJE	GAAT NAAR	OPMERKING
Teensy 4.1 PJRC		
VIN	D2 en D1 (kathode)	Hier komt ± 4,9 V binnen.
3.3V	3V3 van alle modules	Samen hoogstens 250 mA. Wij gebruiken ± 90 mA.
GND	alle GND	
pads VIN–VUSB	doorsnijden, D1 erover	Onderkant. Anode van D1 op VUSB, kathode op VIN.
BMP390 Adafruit · druk en temperatuur · I²C-adres 0x77		
VIN	3.3V	
GND	GND	
SDI	pin 18 (SDA)	Op dit bordje heet SDA “SDI”.
SCK	pin 19 (SCL)	Op dit bordje heet SCL “SCK”.
3Vo, SDO, CS, INT	niets	
BNO055 Adafruit · oriëntatie · I²C-adres 0x28		
VIN	3.3V	
GND	GND	
SDA	pin 18	
SCL	pin 19	

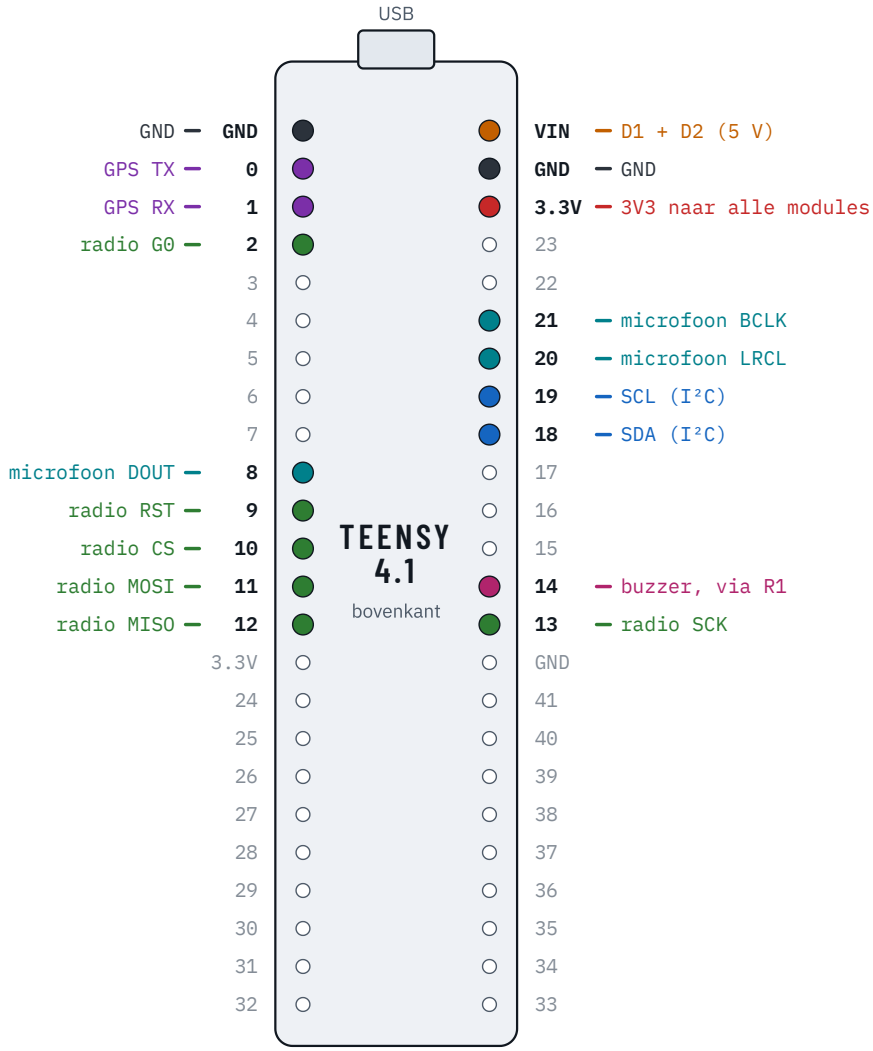
PIN OP HET BORDJE	GAAT NAAR	OPMERKING
3Vo, RST, INT, ADR, PS0, PS1	niets	ADR los laten: dan is het adres 0x28.
LSM6DSO SparkFun · trillingen en schokken · I²C-adres 0x6B		
3V3	3.3V	
GND	GND	
SDA	pin 18	Onderste rij van het bordje.
SCL	pin 19	Onderste rij van het bordje.
SDO, CS	niets	Anders verandert het adres of schakelt de chip naar SPI.
INT1, INT2, OCS, SCX, SDX, SDOX	niets	Bovenste rij. SCX en SDX zijn níet SCL en SDA.
GPS PA1616D Adafruit Ultimate GPS · UART, 9600 baud		
VIN	3.3V	
GND	GND	
TX	pin 0 (RX1)	Zenden van de GPS gaat naar ontvangen van de Teensy.
RX	pin 1 (TX1)	
3.3V-uitgang, EN, VBAT, FIX, PPS	niets	Steek een CR1220-knoopcel in de houder.
SPH0645 Adafruit · microfoon · I²S		
3V	3.3V	
GND	GND	
BCLK	pin 21	
LRCL	pin 20	
DOUT	pin 8	

PIN OP HET BORDJE	GAAT NAAR	OPMERKING
SEL	GND	Kiest het linkerkanaal.
RFM95W Adafruit · radio 868 MHz · SPI		
VIN	3.3V	
GND	GND	
SCK	pin 13	Pin 13 is ook het lampje van de Teensy. Het flikkert tijdens het zenden.
MISO	pin 12	
MOSI	pin 11	
CS	pin 10	
RST	pin 9	
G0	pin 2	Meldt “pakket verzonden”.
ANT	antenne	Zie de LoRa-antenne.
EN, G1–G5	niets	
PowerBoost 1000C Adafruit · laadt de batterij en maakt 5,2 V		
BAT (JST)	LiPo	Kijk eerst of + en – kloppen.
5V	anode van D2	
GND	GND	
EN	midden van S1	
micro-USB	van buiten bereikbaar	Om te laden. De grote USB-A-poort heb je niet nodig.
Schakelaar S1 schuifschakelaar, 1 pool, 2 standen		
midden	EN van de PowerBoost	
zijkant 1	GND	Deze stand is UIT.

PIN OP HET BORDJE	GAAT NAAR	OPMERKING
zijkant 2	niets	Deze stand is AAN.
Buzzer BZ1, Q1, R1, R2, D3		
— **BZ1 +**	VIN	
BZ1 −	collector van Q1	
— **Q1 emitter**	GND	Q1 = BC337-40 of 2N2222A.
— **Q1 basis**	R1 (1 kΩ) naar pin 14	
— **Q1 basis**	R2 (10 kΩ) naar GND	Houdt de buzzer stil tijdens het opstarten.
D3 (1N4148)	over de buzzer	Ring aan de + van de buzzer.

Waar zitten de pinnen op de Teensy?

Zo zie je de Teensy van bovenaf, met de USB-poort boven. De gekleurde pinnen gebruik je. De Teensy heeft meer GND- en 3.3V-pinnen. Die zijn binnenin verbonden: één van elk volstaat.



Controleer met het pinout-kaartje van PJRC.

Fig. 2 Teensy 4.1 van bovenaf. Links GND, 0 tot 12, 3.3V, 24 tot 32. Rechts VIN, GND, 3.3V, 23 tot 13, GND, 41 tot 33. Leg het pinout-kaartje van PJRC ernaast als controle.

Voeding: batterij, PowerBoost en twee diodes

Eén LiPo-cel voedt alles. De PowerBoost laadt die cel op en maakt er 5,2 V van. Die spanning gaat via diode D2 naar `VIN` van de Teensy. De Teensy maakt zelf 3,3 V voor alle modules.

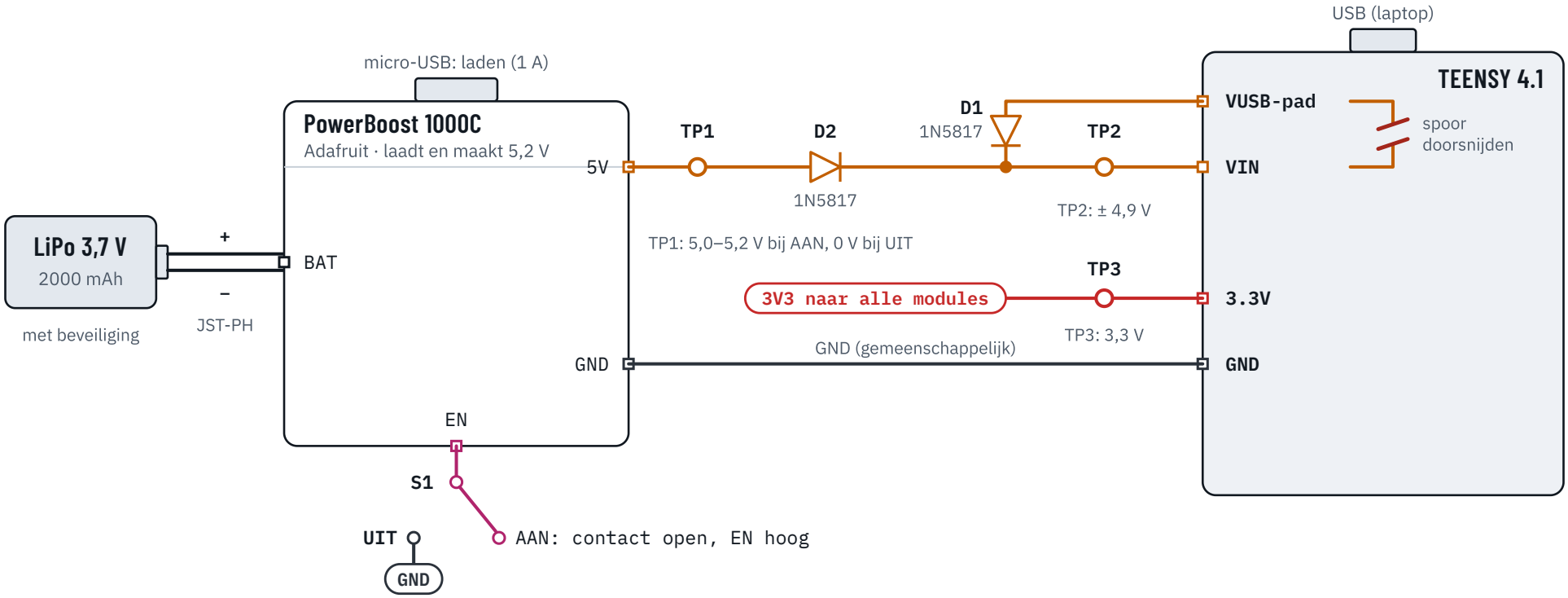


Fig. 3 De voeding met de drie meetpunten. S1 legt EN aan GND om de 5 V uit te schakelen. Het spoor tussen VUSB en VIN is doorgesneden; D1 laat de stroom van de USB-poort nog wel door naar VIN.

Waarom de pads doorsnijden?

Op de Teensy zijn `VIN` en `VUSB` standaard verbonden. Hangt er een batterij aan VIN en steek je ook een USB-kabel in, dan laadt de laptop de batterij zonder controle, of voedt de batterij de laptop. PJRC raadt daarom aan om het spoor door te snijden.

Met D1 en D2 kan alles veilig samen. Alleen USB: de Teensy draait, voor tests op de werkbank. Alleen de batterij: de CanSat vliegt. Beide samen mag ook.

Zo doe je het

1. Zoek aan de onderkant de twee pads met het dunne spoor ertussen (zie het pinout-kaartje van PJRC).
2. Snij het spoor door met een scherp mesje.
3. Meet met de multimeter: tussen VIN en VUSB mag geen doorgang meer zijn.
4. Steek de USB-kabel in. De pad met 5 V is VUSB.
5. Soldeer D1 over de pads: anode op VUSB, kathode (ring) op VIN. Een SMD-diode (SS14) past precies.

Meetpunten

PUNT	WAAR	VERWACHT
TP1	5V van de PowerBoost	5,0–5,2 V bij AAN, 0 V bij UIT
TP2	VIN van de Teensy	± 4,9 V op de batterij, ± 4,7 V met alleen USB
TP3	3.3V van de Teensy	3,3 V

Veilig met een LiPo

- Kijk de stekker na vóór je hem insteekt. Niet elk merk zet + en – op dezelfde plaats. Verkeerd = PowerBoost stuk.
- Laad onder toezicht. Gebruik geen opgezwollen of beschadigde cel.
- Laden mag met de schakelaar op UIT.
- Ligt de CanSat lang stil? Trek de batterijstekker uit.

Waarom 2000 mAh?

ESA eist dat de CanSat 4 uur na elkaar kan aanstaan. Dit verbruikt hij:

VERBRUIKER	STROOM
Teensy 4.1 (600 MHz)	± 100 mA
GPS PA1616D	± 29 mA
BNO055	± 12 mA
RFM95W, 1 pakket per seconde (± 45 mA tijdens het zenden)	± 12 mA

VERBRUIKER	STROOM
microSD (schrijven)	± 10 mA
BMP390, LSM6DSO en SPH0645 samen	± 2 mA
Totaal op VIN	**± 165 mA**
Uit de batterij, met de verliezen van PowerBoost en D2	± 0,27 A

Een cel van 2000 mAh houdt dat ± 7 uur vol, in de kou wat minder. Een cel van 1200 mAh haalt de 4 uur maar net. De cel van 2000 mAh (60 × 36 × 7 mm, 34 g) past rechtop in het blik.

Schakelaar

Bestellen: een kleine schuifschakelaar met 1 pool en 2 standen (SPDT). Bijvoorbeeld C&K OS102011MS2QN1 of E-Switch EG1218. Er loopt bijna geen stroom door: de schakelaar zit op de pin EN van de PowerBoost, niet in de batterijdraad.

Aansluiten: de middelste pin aan EN. Eén buitenste pin aan GND. De andere buitenste pin blijft vrij.

- Naar de GND-kant geschoven: UIT. EN ligt aan GND en de PowerBoost geeft geen 5 V.
- Weg van GND: AAN. EN hangt los en de PowerBoost trekt hem zelf hoog.
- In de stand AAN raakt het contact niets. Trillingen kunnen de CanSat dus niet uitzetten.

Plaats: ESA vraagt een hoofdschakelaar die je makkelijk bereikt. Zet hem in de wand, een beetje verzonken, zodat hij niet blijft haken bij het inladen. Schrijf AAN en UIT op het blik.

Buzzer

Bestellen: een *actieve* buzzer van 5 V, met een ingebouwde oscillator. Die piept zodra er spanning op staat.

- Diameter 12 mm, pinafstand 7,6 mm.
- Minstens 85 dB op 10 cm, hoogstens 30 mA.
- Bijvoorbeeld de TMB12A05 (werkt van 3 tot 7 V, 85–95 dB op 10 cm) of de Adafruit 1536 (3–5 V, 2 kHz). Neem er twee.
- Geen passieve piëzo. De code zet pin 14 gewoon aan en uit. Een passieve piëzo geeft dan alleen een tikje.

Schakeling (fig. 1, links): een pin van de Teensy kan geen 30 mA leveren. Transistor Q1 schakelt de buzzer. R2 houdt hem stil terwijl de Teensy opstart. D3 beschermt Q1 als de buzzer een spoeltje heeft.

BC337 en 2N2222A hebben C, B en E in een andere volgorde. Kijk de datasheet na voor je soldeert.

Wat je hoort

SIGNAAL	BETEKENIS
3 korte piepjes	De CanSat is opgestart.
3 lange piepjes	Een sensor, de radio of de SD-kaart werd niet gevonden. Eén reeks per onderdeel.
stil	Tijdens de vlucht. Anders stoort de buzzer de microfoon.
3 s aan, 7 s uit	6 minuten na de lancering: terugvindsignaal.

Maak een gaatje in de wand bij de buzzer. Anders hoor je hem nauwelijks.

LoRa-antenne

De radio werkt op 868 MHz. Een kwart van de golflengte is daar 8,6 cm. In de praktijk werkt een draad van 8,2 cm het best. Dat is dezelfde lengte als bij de ultieme test.

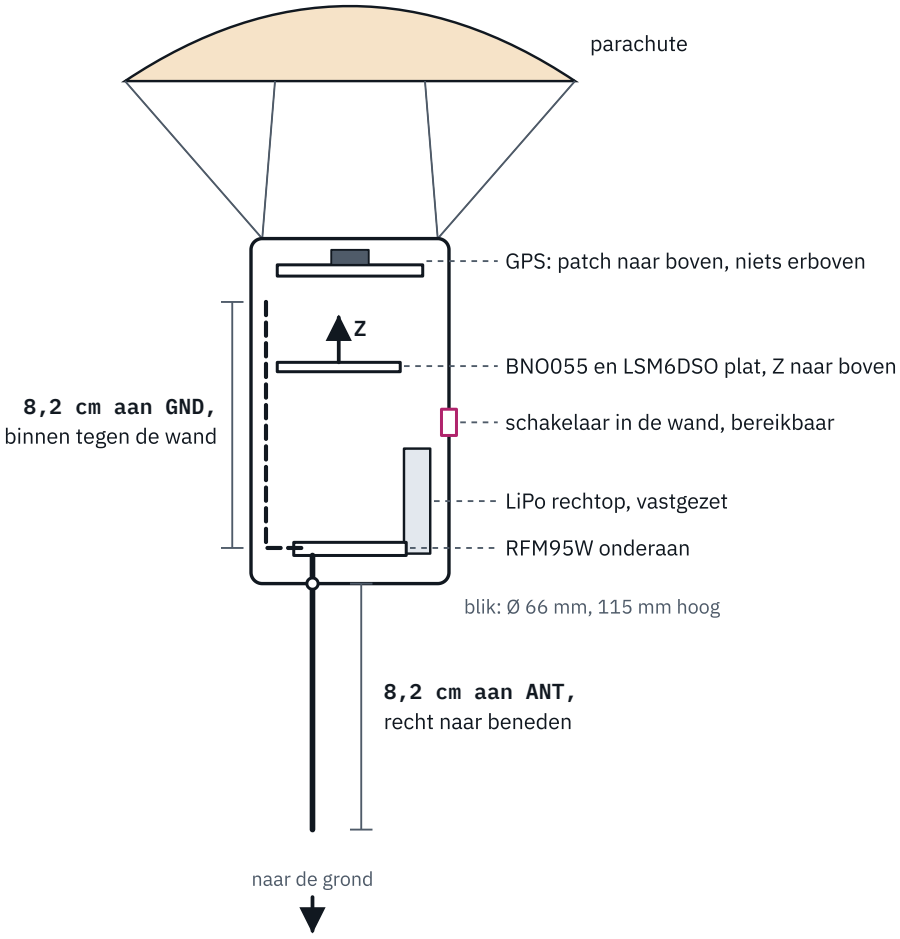


Fig. 4 Zo hangt de CanSat onder de parachute. De antenne steekt onderaan uit, weg van de koorden. De GPS ligt bovenaan, met de patch naar de lucht.

Aanbevolen: een dipool van twee draden

- Draad 1, 8,2 cm, aan `ANT`. Recht naar beneden, door de bodem naar buiten.
- Draad 2, 8,2 cm, aan de GND-pad naast `ANT`. Binnen in het blik recht naar boven, tegen de wand.
- Gebruik stijve draad: koperdraad van 0,8 tot 1 mm, of verenstaal. Zet krimpkous rond de doorvoer in de bodem.
- Is de wand van metaal? Verbind de wand dan met GND en laat alleen draad 1 naar buiten steken. De wand doet dan het werk van draad 2.

Waarom onderaan?

De CanSat hangt onder de parachute. Een antenne bovenaan raakt in de koorden. Onderaan hangt ze vrij en recht.

Regels

- ESA: antennes mogen alleen boven- of onderaan uitsteken, niet aan de zijkant. Vraag aan de organisatie hoeveel er mag uitsteken.
- Hou minstens 2 cm afstand van metaal: batterij, Teensy, schroeven.
- De GPS bovenaan, de radio-antenne onderaan. Zo zitten ze elkaar niet in de weg.
- Zend nooit zonder antenne. Zonder antenne kan de RFM95W stukgaan.

Steviger alternatief

De print van de RFM95W heeft plaats voor een u.FL-connector. Soldeer die erop. Gebruik een kabeltje van u.FL naar SMA, met een SMA-doorvoer in de bodem. Daarop schroef je een korte, buigzame antenne voor 868 MHz. Plooit hij bij de landing, dan vervang je hem.

Het grondstation

- De antenne van de ontvanger moet ook voor 868 MHz zijn. Een Yagi voor 433 MHz werkt niet op 868 MHz.
- De antenne van de CanSat hangt verticaal. Zet de antenne van het grondstation ook verticaal. Bij een Yagi staan de elementen dan rechtop.
- Legt de organisatie 433 MHz op? Dan heb je de RFM96W (433 MHz) nodig, in de CanSat én in de ontvanger, met een antenne van 16,5 cm. De RFM95W kan geen 433 MHz.
- Doe na de montage opnieuw de afstandstest van 100 m, met alles in het blik.

GPS

- Leg de GPS bovenaan, met de patch-antenne naar boven. Dat is het vierkante blokje op de module. Er mag geen batterij of print boven liggen.
- Steek een CR1220-knoopcel in de houder op de achterkant. Dan onthoudt de GPS de satellieten en vindt hij sneller een positie.
- De GPS heeft vrij zicht op de lucht nodig. Binnen vindt hij meestal niets.

Montage in het blik

- Geen breadboard in de vlucht. Soldeer alles op een gaatjesprint of op een eigen print.
- Gebruik soepele, gevlochten draad (siliconendraad, AWG 26) en hou de draden kort. Massieve draad breekt door trillingen.
- Hou de I²C-draden korter dan 15 cm. Hebben de drie I²C-sensoren een Qwiic- of STEMMA QT-connector? Dan kan je ze met zulke kabeltjes aan elkaar hangen: minder kans op verwisselde draden. Zet de stekkers vast met een druppel lijm.
- ESA vraagt dat de CanSat 20 g verdraagt. Dan duwt de batterij van 34 g even hard als 680 g. Zet ze vast met een bandje of een klem, niet alleen met dubbelzijdige tape.
- Leg de BNO055 en de LSM6DSO plat, evenwijdig met het deksel. De onderdelen wijzen naar boven als de CanSat rechtop staat. De software verwacht dat: in rust geeft de BNO055 dan `grav_z` ≈ +9,8 en de LSM6DSO `acc_peak_g` ≈ 1,00.
- Schroef de LSM6DSO stevig vast, zonder schuim. Hij moet de trillingen van het blik meten, niet die van het schuim.
- De Teensy is 61 mm lang. Plat past hij nauwelijks in het blik: zet hem rechtop.
- Steek de microSD-kaart erin en kleef er een stukje kaptontape over.
- Van buiten bereikbaar: de schakelaar, de micro-USB van de PowerBoost (laden) en de USB-poort van de Teensy (programmeren en testen). Zo niet, dan moet de batterij snel uit te nemen zijn. Dat is een eis van ESA.
- Maak gaatjes in de wand bij de microfoon en bij de buzzer.
- ESA vraagt een massa van 300 tot 350 g. De batterij, de PowerBoost, de buzzer en de schakelaar wegen samen ± 45 g. Weeg de CanSat opnieuw.

Bestellijst

De onderdelen van Adafruit en SparkFun vind je bijvoorbeeld bij Kiwi Electronics. De kleine onderdelen ook bij Farnell, Mouser of Conrad.

ONDERDEEL	VOORBEELD	AANTAL	WAARVOOR
LiPo 3,7 V, 2000 mAh, met beveiliging en JST-PH-stekker	Adafruit 2011	1	voeding
Laad- en boostprint	Adafruit PowerBoost 1000C (2465)	1	laden en 5,2 V
Schottky-diode 1 A	1N5817, of SMD: SS14	3	D1, D2 en 1 reserve
Actieve buzzer 5 V, Ø 12 mm	TMB12A05 of Adafruit 1536	2	BZ1
NPN-transistor	BC337-40 of 2N2222A	2	Q1

ONDERDEEL	VOORBEELD	AANTAL	WAARVOOR
Weerstand ¼ W, 1 kΩ	—	2	R1
Weerstand ¼ W, 10 kΩ	—	2	R2
Signaaldiode	1N4148	2	D3
Schuifschakelaar SPDT	C&K OS102011MS2QN1 of E-Switch EG1218	2	S1
Knoopcel	CR1220	1	GPS
microSD-kaart 4–32 GB	goed merk, FAT32	1	gegevens
Antennedraad	koperdraad 0,8–1 mm, 30 cm	1	dipool
Optie: u.FL-connector, kabeltje u.FL naar SMA, 868 MHz-antenne met SMA	—	1	steviger antenne
Optie: Qwiic- of STEMMA QT-kabeltjes, 50–100 mm	—	3	I²C-sensoren
Montage: siliconendraad AWG 26 in 7 kleuren, krimpkous, gaatjesprint, afstandsbusjes M2,5, kaptontape, kabelbinders	—		bouwen

---

Controle na het solderen

Doe dit in deze volgorde. Stop bij de eerste fout.

1. Kijk alles na met een loep: geen soldeerbruggen, geen losse draden.
2. Multimeter op de piepstand, zonder batterij en zonder USB. Geen doorgang tussen 3.3V en GND, tussen VIN en GND, en tussen VIN en VUSB.
3. Batterij erin (let op + en –), schakelaar op UIT. TP1 is 0 V.
4. Schakelaar op AAN. TP1 is 5,0–5,2 V, TP2 ± 4,9 V, TP3 3,3 V.
5. De buzzer geeft 3 korte piepjes. Hoor je lange piepjes? Dan ontbreekt er iets.
6. Open de Serial Monitor (115200 baud) en herstart. BMP390, BNO055, LSM6DSO, LoRa en SD staan op OK.
7. CanSat rechtop en stil: `grav_z` ≈ +9,8 en `acc_peak_g` ≈ 1,00. De trillingsbanden zijn niet 0.
8. Schakelaar op UIT, alleen de USB-kabel: de Teensy start ook. TP2 is ± 4,7 V.
9. De ontvanger krijgt pakketten. Doe de afstandstest van 100 m.
10. Duurtest: laat de CanSat 4 uur aanstaan op de batterij en log alles.
11. Weeg de CanSat: 300 tot 350 g.

Bronnen

- ESA: What is a CanSat: 4 uur aan, hoofdschakelaar, bereikbare batterij, antennes alleen boven of onder, 300–350 g.
- PJRC: schema van de Teensy 4.1: de pads tussen VIN en VUSB.
- PJRC-forum: Paul Stoffregen over het doorsnijden bij batterij en USB samen.
- ProtoSupplies: twee diodes, kathode naar VIN.
- Adafruit PowerBoost 1000C: EN, 5,2 V, laden met 1 A.
- Adafruit LiPo 2000 mAh: 60 × 36 × 7 mm, 34 g.
- Adafruit Ultimate GPS PA1616D: houder voor de CR1220, ± 29 mA.
- Electrokit: TMB12A05: 5 V, hoogstens 30 mA.
- De pinnen: `vluchtcode/Cansat2027_teensy.ino` in de repository van het project.